Руководство по работе с шаблоном ОВ

Отопление, вентиляция, кондиционирование · Autodesk Revit

Оглавление

1. Общие данные 3
2. Подготовка к проекту 4
2.1. Открытие проекта 4
2.2. Загрузка семейств 6
3. Спецификации 6
3.1. Девятиграфковая спецификация ОВ 6
3.2. Запуск скрипта 7
4. Оформление 9
4.1. Создание марки 9
4.2. Вывод спецификации на А3 16
4.3. CSV-таблицы площадей фасонных деталей (скрипт «Фасонные части воздуховодов») 17

1. Общие данные

Руководство опирается на процесс, разбитый на четыре этапа: подготовка к проекту → моделирование систем → оформление → спецификация.
Загрузка требуемых скриптов (п. 2.1).
Загрузка требуемых семейств осуществляется при помощи скрипта (п. 2.2).

Список скриптов

Название	Описание
Спецификация ОВ2	Объединённый расчёт спецификации ОВ2 за один запуск. Вместо восьми отдельных скриптов («Воздуховоды», «Арматура воздуховодов», «Фасонные части воздуховодов», «Воздухораспределители», «Клапаны Сигмавент», «Изоляция», «Механическое оборудование», «Расходники») — один, с общим окном настроек и одним окном соответствия систем. Правила расчёта каждой механики полностью совпадают с её отдельным скриптом: перед расчётом механика получает свой кэш элементов, свои коэффициенты и те же фильтры — как при индивидуальном запуске. Трубы ОВ1 этим скриптом не выполняются — для них есть отдельный скрипт «Трубы ОВ1».
Трубы ОВ1	Расчёт спецификации трубопроводов ОВ1: трубы, арматура трубопроводов, соединительные детали (фитинги), гибкие трубы — с заполнением параметров для спецификации А3.
Арматура воздуховодов	Расчёт спецификации арматуры воздуховодов (заслонки, клапаны, вставки) и заполнение параметров.
Клапаны сигмавент	Расчёт спецификации клапанов «Сигмавент» (арматура воздуховодов с именем, содержащим «Сигмавент») и заполнение параметров.
Воздухораспределители	Расчёт спецификации воздухораспределителей (диффузоры, решётки, приточно-вытяжные устройства) и заполнение параметров.
Механическое оборудование	Подготовка механического оборудования ОВ к спецификации А3: простановка количества, единиц измерения, группировки и классификации системы; распространение имени системы и завода-изготовителя на вложенные элементы (клапаны, фитинги и т.п.), пометка «или аналог».
Воздуховоды	Расчёт спецификации воздуховодов ОВ2 (круглые и прямоугольные) и заполнение параметров.

Изоляция	Расчёт спецификации изоляции воздуховодов (DuctInsulation) и заполнение параметров. Важно: модуль работает поверх результатов модуля «Воздуховоды» — площадь, имя системы, классификация и группировка берутся с хозяина-воздуховода. Сначала запустите «Воздуховоды», затем «Изоляцию».
Фасонные части воздуховодов	Расчёт спецификации фасонных деталей воздуховодов (отводы, тройники, переходы, врезки, заглушки — круглые и прямоугольные) с площадями из CSV-таблиц (наследие VntilationPR, без выгрузки солидов).
Расходники	Расчёт расходных материалов по механическим системам вентиляции: металл для крепления, огнезащитное покрытие, сетка, скотч, оцинкованная сталь, уплотнительная лента. Результат размещается в модели контейнерными семействами «Система» (по одному на систему) с заполненными параметрами у вложенных расходников.
Сводная спецификация А3	Размещение сводной спецификации на листы А3: автоматическая разбивка выбранной спецификации на страницы по заполненности листа, нумерация позиций, создание листов по выбранным листам-образцам и размещение на них сегментов этой же спецификации (механика «Разделить и вставить», без создания копий спецификации).

2. Подготовка к проекту

2.1. Открытие проекта

- Открыть проект по заданному пути с сервера, обратить внимание на галочку «Создать новый локальный» (рис. 1)

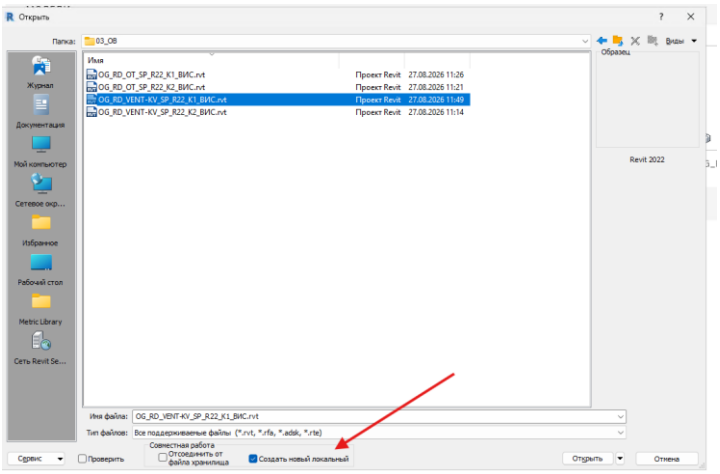


Рис. 1. Создать новый локальный.

- Проверить наличие вкладки MVS на панели инструментов (рис. 2). В противном случае обратиться к BIM-отделу.



Рис. 2. Вкладка MVS.

- Активировать дополнительную панель, нажав MCP (рис. 3)

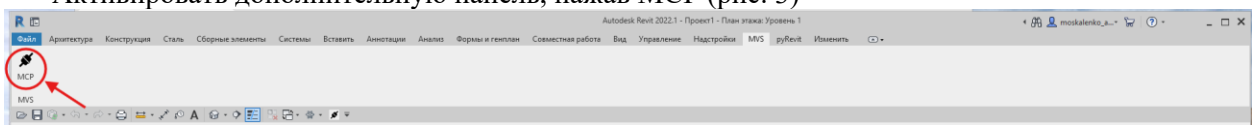


Рис. 3. Клавиша MCP.

- Для удобства работы добавить кнопку на панель быстрого доступа с помощью ПКМ (рис. 4)

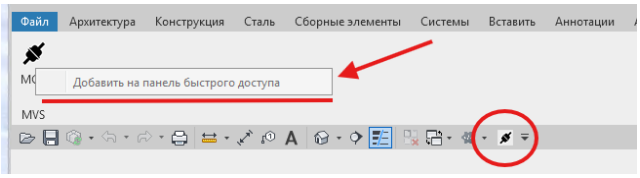


Рис. 4. Панель быстрого доступа

- Перейти на вкладку WEB в нижней части экрана (рис. 5)

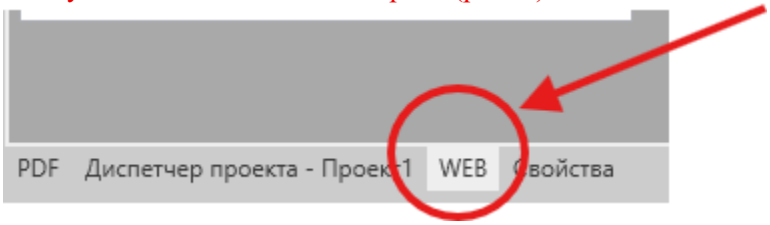


Рис. 5. Вкладка WEB.

Важно: если открыто несколько Revit файлов одновременно, то в каждом требуется загрузка панели MCP.

2.2. Загрузка семейств

- На появившейся панели на экране выбрать клавишу «Загрузить из Directus» (рис. 6). В появившемся экране выбрать «Семейства» (рис. 7)

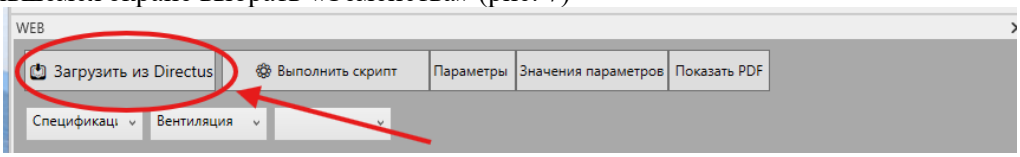


Рис. 6. Загрузка.

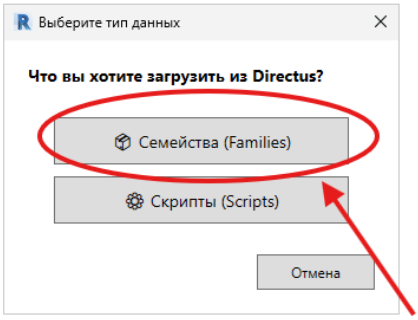


Рис. 7. Загрузка семейств.

- В выпадающем списке выбрать ОВ2, нужное семейство, с помощью представления 3д, и загрузить семейство (рис. 8).

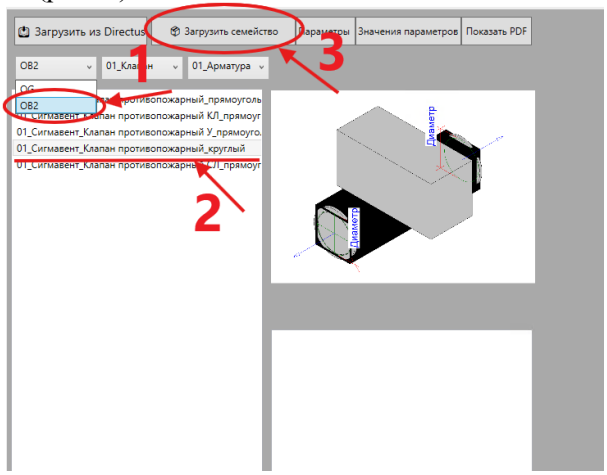


Рис. 8. Выбор семейств.

3. Спецификации

3.1. Девятиграфковая спецификация ОВ

Спецификация заполняется из общих параметров модели. Скрипты рассчитывают позиции по категориям, заполняют наименование, группировку, количество и систему; расходники для

монтажа (клипсы, уплотнительная лента, металл ОВ1) считаются автоматически и пишутся в контейнерные семейства «Система».

Итог размещается на листах А3 в девятиграфковой форме: «Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение | Код изделия | Завод-изготовитель | Ед. изм. | Кол-во | Масса 1 ед., кг | Примечание» (рис. 11)

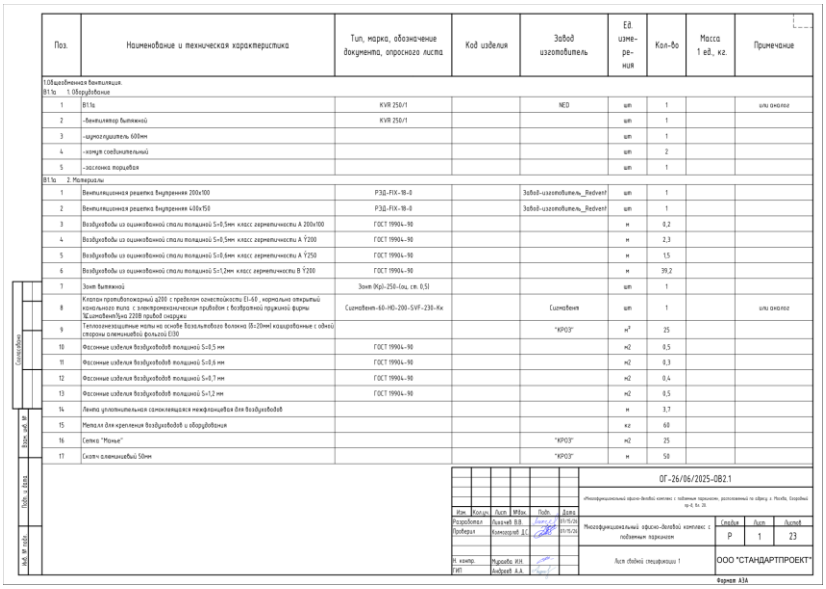


Рис. 11. Девятиграфка.

3.2. Запуск скрипта

- На панели, а именно вкладке WEP, выбрать клавишу «Загрузить из Directus» (рис. 12). В появившемся экране выбрать «Скрипты» (рис. 12)

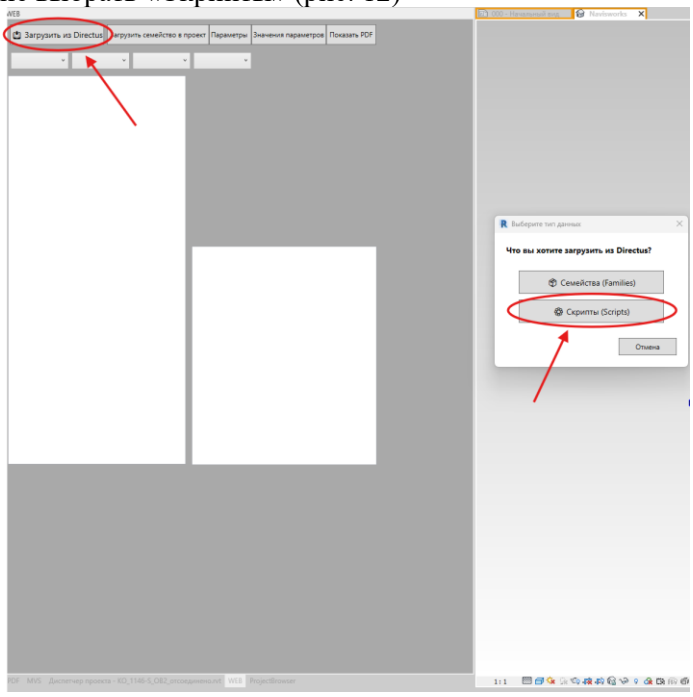


Рис. 12. Загрузка скриптов.

- В выпадающем списке выбрать «Спецификация ИОС» (рис.13).

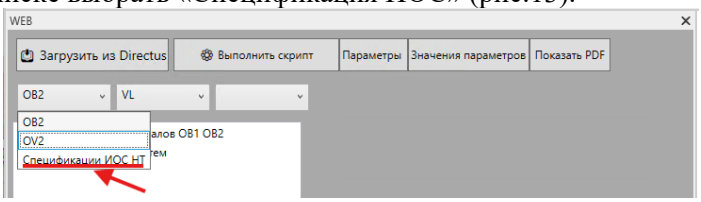


Рис. 13. Выбор скрипта

- Нажать на скрипт «Спецификация ОВ2» (рис. 14). Описание скрипта находится в правой части экрана.

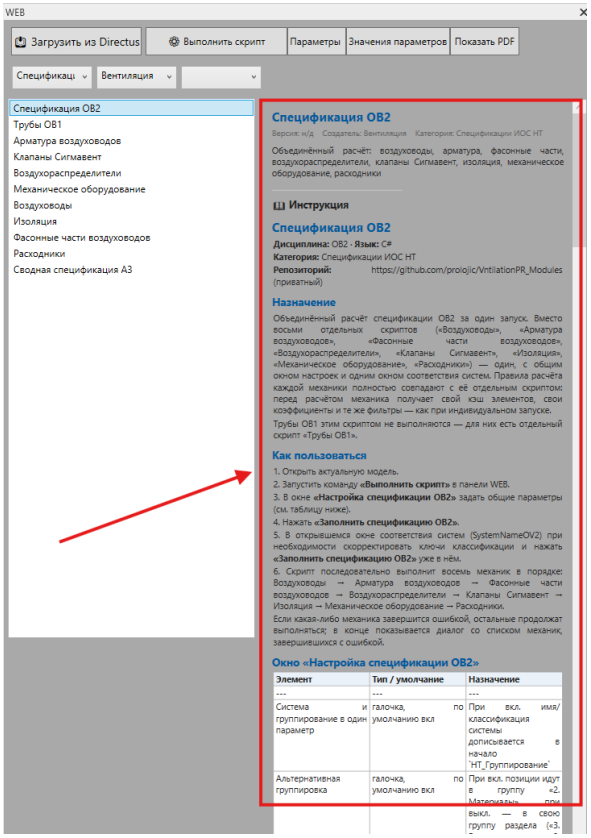


Рис. 14. Описание скрипта.

- Чтобы запустить скрипт, нажать «Выполнить скрипт» (рис. 15)

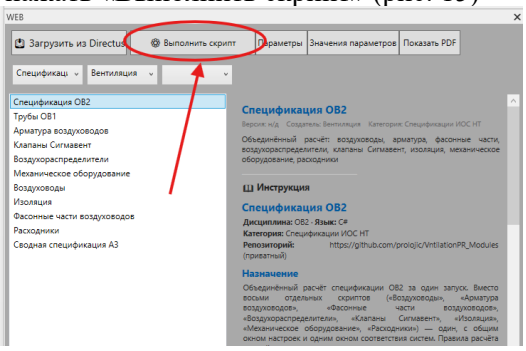


Рис. 15. Выполнение скрипта.

- В сплывающем окне выбрать нужные настройки (рис. 16)

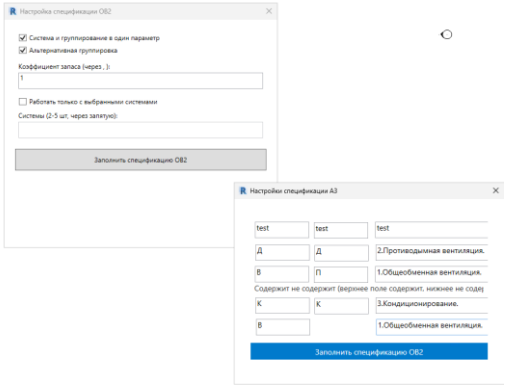


Рис. 16. Настройки скрипта

- Запустить скрипт по спецификации можно отдельно для каждой группы элементов (рис. 17)

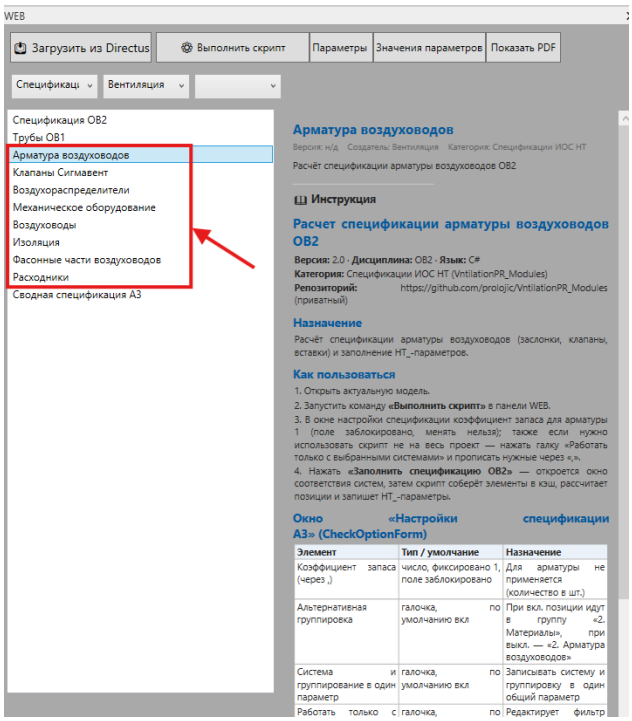


Рис. 17. Список элементов.

4. Оформление

4.1. Создание марки

При оформлении марки в именах большинства типоразмеров указываем, какие параметры выводит марка, их положение и длина полки.

- Варианты обозначения воздуховодов:
  1) В семействе «ADSK_M_Воздуховоды» и типе «Размер_12». Используется на плане и выводит размер (рис. 18).

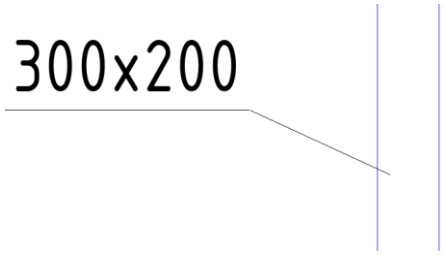


Рис. 18.

2) В семействе «ADSK_M_Воздуховоды» и типе «Имя системы / Размер_12» (рис. 19). Используется на плане и показывает имя системы – в верхней части и размер – в нижней части, а также длину полки 12 мм.

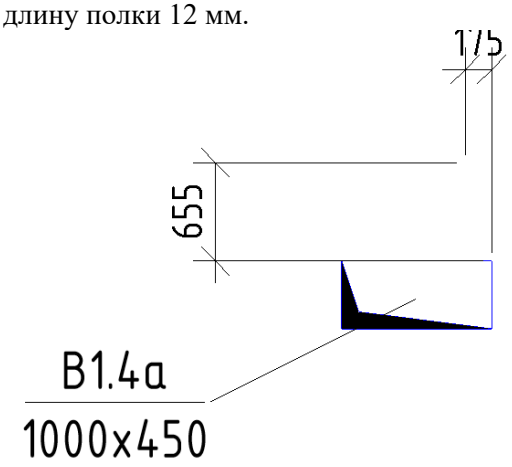


Рис. 19.

3) В семействе «ADSK_M_Воздуховоды» и типе «Имя системы / Расход_15».

На аксонометрии имя типоразмера «Размер / Расход_15» означает, что марка выводит над полкой значение размера, под полкой в первой строке — расход и длина полки составляет 15 мм (рис. 20.

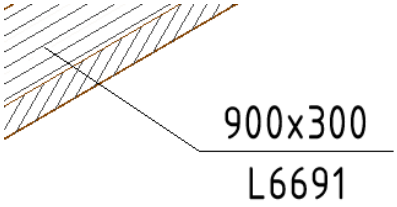


Рис. 20.

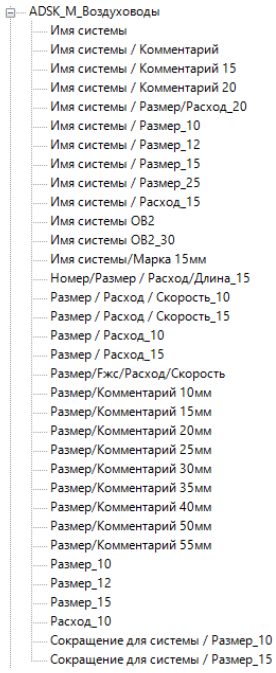


Рис. 21. Перечень марок воздуховодов в проекте.

- Варианты обозначения марки трубопроводов:

1) В семействе «ADSK_Марка_Труб_ОсновныеОбозначения» и типе «Имя системы_Номер стояка_Внешний диаметр_Толщина стенки» (рис. 22). Сверху обозначается Имя системы и номер стояка через девиз, в нижней части – Внешний диаметр и толщина стенки. Используется как на плане, так и на аксонометрии.

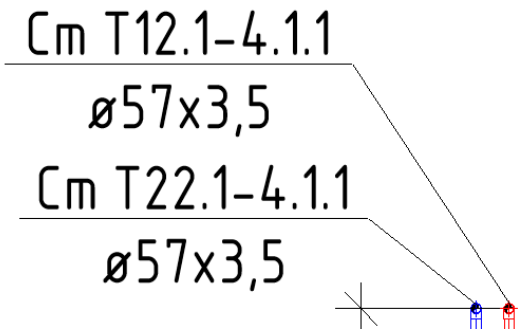


Рис. 22.

2) В семействе «ADSK_Марка_Труб_ОсновныеОбозначения» и типе «Имя системы_Номер стояка_Диаметр». Сверху обозначается Имя системы и номер стояка через девиз, в нижней части –диаметр (рис. 23). Используется как на плане, так и на аксонометрии.

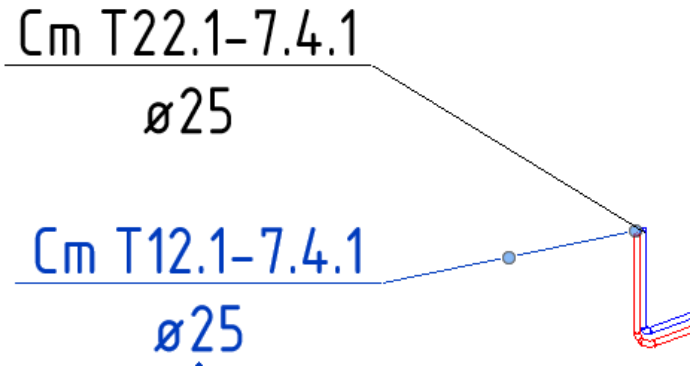


Рис. 23.

3) В семействе «ADSK_Марка_Труб_ОсновныеОбозначения» и типе «Диаметр». Сверху диаметр (рис. 24). Используется в аксонометрии.

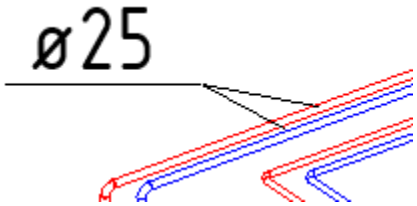


Рис. 24

4) В семействе «ADSK_Марка_Труб_ОсновныеОбозначения» и типе «Внешний диаметр_Толщина стенки». Сверху указывается диаметр внешний и толщина стенки (рис. 25). Используется в аксонометрии.



Рис. 25

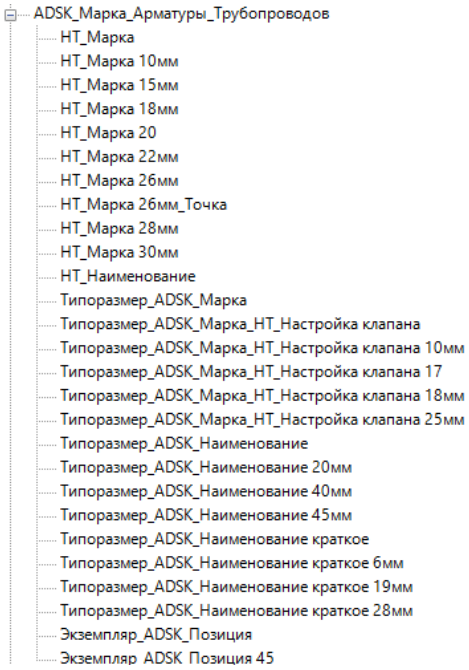


Рис. 26. Марка арматуры трубопроводов

- Варианты обозначения марки воздухораспределителей:

1) В семействе «НТ_Марка_Воздухораспределителей» и типе «Типоразмер_НТ_МаркахРазмер_12 мм» сверху указывается его марка, а снизу размер сечения и также длина полки выноски. Марка ставится на планах (рис. 27).

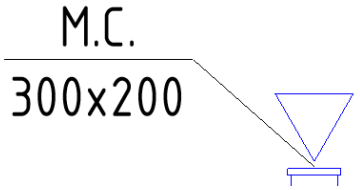


Рис. 27

2) В семействе «НТ_Марка_Воздухораспределителей» и типе «Типоразмер_НТ_МаркахРазмерхРасход 20мм» сверху указывается его марка и размер сечения, а снизу расход и также длина полки выноски. Марка ставится на аксонометрии (рис. 28).

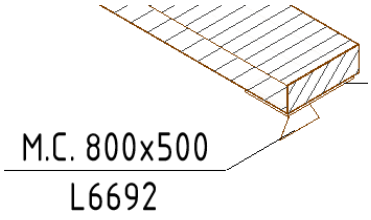


Рис. 28

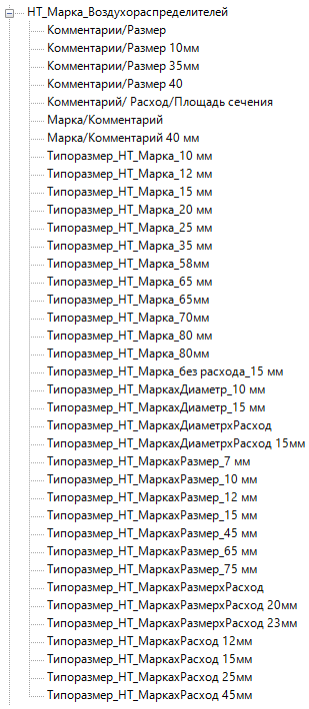


Рис. 29. Марка воздухораспределителей

- Марка изоляции воздуховодов
  В семействе «ADSK_M_Изоляции воздуховодов» и типе «HT_Марка 25» указывается его марка и также длина полки выноски. Марка ставится на планах и аксонометрии (рис. 30).

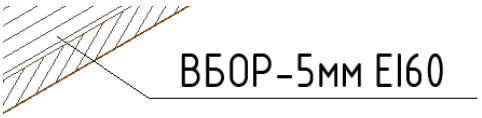


Рис. 30

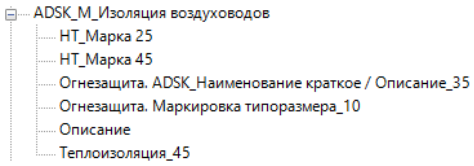


Рис. 31. Марка изоляции воздуховодов

- Марка арматуры воздуховодов

1) В семействе «HT_Арматура воздуховодов» и типе «HT_Марка 60 мм» сверху указывается его марка и длина полки выноски. Марка ставится на плане и аксонометрии (рис. 32).

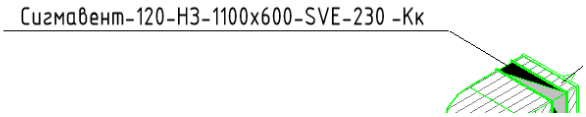


Рис. 32

2) В семействе «HT_Арматура воздуховодов» и типе «HT_Марка х Размер» сверху указывается его марка, а снизу размер. Марка ставится на аксонометрии (рис. 32).

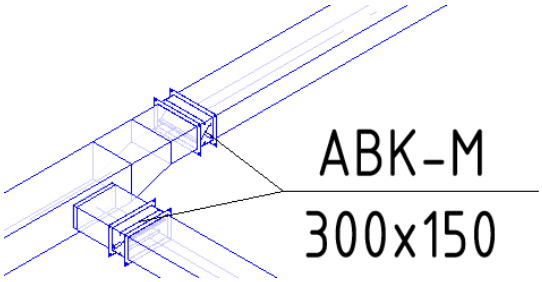


Рис. 32

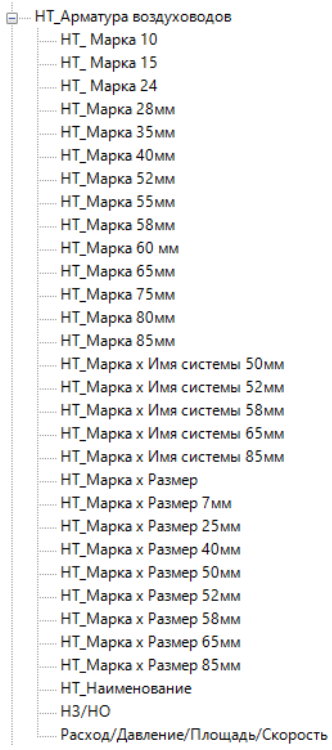


Рис. 33. Марка арматуры воздуховодов

- Марка оборудования
  В семействе «НТ_Оборудование» и типе «НТ_Оборудование - Имя системы 10» сверху указывается его имя системы и размер полки выноски. Марка ставится на аксонометрии и планах (рис. 34).

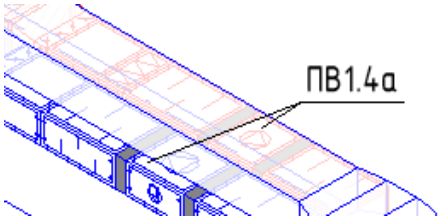


Рис. 34

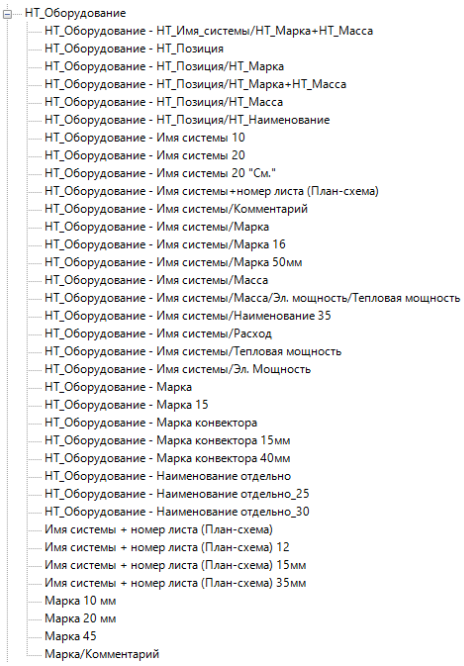


Рис. 35. Марка оборудования.

4.2. Вывод спецификации на А3

- В списке спецификаций выбрать «Сводная спецификация А3» (рис. 22)

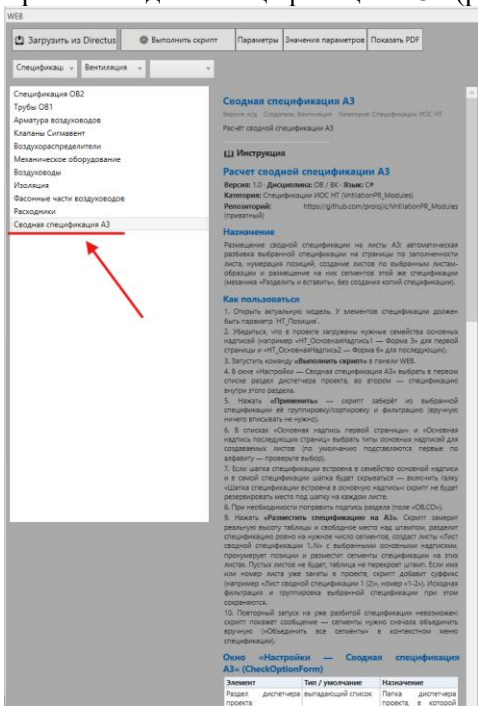


Рис. 22. Сводная спецификация А3

- При создании воспользоваться подробной инструкцией.

4.3. CSV-таблицы площадей фасонных деталей (скрипт «Фасонные части воздуховодов»)

Скрипт «Фасонные части воздуховодов» берёт площади развёртки отводов и переходов не из геометрии модели, а из CSV-таблиц. Таблицы обязаны лежать в папке C:\DuctSize\ на том ПК, где запускается скрипт, и читаются при каждом запуске — правки в файлах применяются без пересборки скрипта. Состав папки:

Файл	Деталь	Ключи поиска (параметры Revit)
C:\DuctSize\r_elb_90.csv	Отвод круглый	диаметр + угол
C:\DuctSize\sq_elb_90.csv	Отвод прямоугольный	ширина и высота сечения + угол (ищутся обе ориентации)
C:\DuctSize\r_resize.csv	Переход круглый (в т.ч. круг→прямоугольное)	d1, d2 + длина L (ищутся оба направления)
C:\DuctSize\sq_resize.csv	Переход прямоугольный	стороны сечений + длина L (ищутся обе ориентации)

- Если папки или файла нет либо конкретный размер/угол в таблице не найден — площадь считается по формулам развёртки. Формулами (без CSV) всегда считаются тройники, врезки и заглушки.
- Найденная в таблице площадь записывается в НТ_ПлощадьФасонныхЭлементов (единица «шт», количество 1) и умножается на коэффициент запаса из окна настройки (по умолчанию 1,44).